



Diseña tu Colección

Proyecto de Marca · Combinatoria · 3º ESO

👥 Grupos de 3 ⌚ 2 sesiones ★★ Dificultad: media



DISEÑA TU COLECCIÓN

Vuestro grupo acaba de fundar una marca de moda. Tenéis que diseñar el catálogo de vuestra primera temporada y presentarlo a los inversores. Pero antes de imprimir nada, necesitáis saber exactamente cuántos productos distintos podéis ofrecer. Los inversores exigen los cálculos justificados: si no convencéis con los números, no hay financiación.



Ficha de la marca

Nombre de la marca: _____

Eslogan: _____

Integrantes: _____

Catálogo base de la temporada:

- **5 tipos de prenda:** camiseta, jersey, chaqueta, pantalón, falda
- **6 colores:** negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo
- **3 tallas:** S, M, L



Reto A — Catálogo general

Cada producto del catálogo se define por: un tipo de prenda, un color y una talla. ¿Cuántos productos distintos podéis ofrecer?

Tipo de combinatoria: _____

Planteamiento: _____

Total de productos:



Reto B — Edición limitada «Cápsula»

Vais a lanzar una edición limitada con **3 prendas distintas de las 5 disponibles** presentadas juntas como conjunto (no importa el orden, son un pack). ¿Cuántos conjuntos cápsula distintos podéis diseñar?

¿Importa el orden de las prendas dentro del pack? _____

Tipo de combinatoria: _____

Planteamiento: _____

Conjuntos cápsula posibles:

 Reto C — El desfile de presentación

Para el desfile de presentación tenéis **8 modelos distintos** que deben salir a la pasarela en un orden determinado (ese orden es parte del espectáculo). ¿De cuántas formas podéis ordenar el desfile?

Tipo de combinatoria: _____

Planteamiento: _____

Órdenes posibles del desfile:

 Reto D — Pack regalo numerado

Los packs regalo se forman con **2 prendas distintas de las 5** del catálogo. Cada pack lleva un número de edición: el orden importa porque el pack «camiseta + pantalón» es distinto del pack «pantalón + camiseta» (la primera ocupa la posición premium). ¿Cuántos packs numerados distintos hay?

¿Por qué aquí el orden sí importa? _____

Tipo de combinatoria: _____

Planteamiento: _____

Packs numerados posibles:

 Reto E — Diseño multicolor

Queréis lanzar una prenda especial con **exactamente 3 colores distintos** de los 6 disponibles (el diseño no depende del orden en que se apliquen, solo de qué colores se usan). ¿Cuántos diseños multicolor distintos son posibles?

Tipo de combinatoria: _____

Planteamiento: _____

Diseños multicolor posibles:

 Reto F BONUS — Colección de archivo

Para el archivo de diseño guardáis **4 prendas de entre 12 prototipos** sin importar el orden. ¿Cuántas selecciones distintas podéis archivar? Además: ¿cuántas selecciones incluyen obligatoriamente el prototipo número 1?

Total de selecciones: _____

Selecciones con el prototipo 1 fijo (elige los otros 3 de los 11 restantes):
